上海 1994 年　物理试题

（供使用试点教材的考生用）

考生注意：

1. 全卷共七大题，在 120 分钟内完成。

2. 第五、六、七题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分，有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一、(32 分)单项选择题。每小题 4 分。每小题只有一个正确答案，把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。选对的得 4 分，选错的或不答的，得 0 分；选了两个或两个以上的，得 0 分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

(1) 求几个力的合力、计算几个电阻的总电阻、电路的简化，上述三种处理物理问题的方法都属于：

(A) 控制变量的方法。　　(B) 观察、实验的方法。

(C) 等效替代的方法。　　(D) 类比的方法。

[　　]

(2) 下列说法正确的是：

(A) 玻璃是晶体。　　(B) 食盐是非晶体。

(C) 云母是晶体。　　(D)石英是非晶体。

[　　]

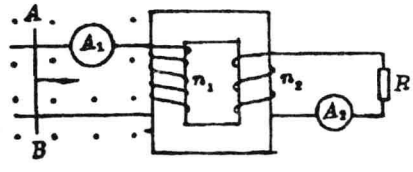
(3) 罚点球时，足球以初速 25 米/秒飞出，打在门柱上离地面 2.4 米高处，此时足球的速度大小约为(忽略空气阻力)：

(A) 26 米/秒。　　(B) 24 米/秒。

(C) 22 米/秒。　　(D) 20 米/秒。

[　　]

(4) 图中理想变压器原、副线圈匝线之比 $n_1 : n_2 = 4 : 1$，原线圈两端连接光滑导轨，副线圈与电阻 R 相连组成闭合回路。当直导线 AB 在匀强磁场中沿导轨匀速地向右作切割磁力线运动时，安培表 A_1 的读数是 12 毫安，那么安培计 A_2 的读数为：



(A) 0。　　(B) 3 毫安。

(C) 48 毫安。　　(D) 与 R 值大小有关。

[　　]

(5) 超导体铌三锗的临界温度约为 18K。把用铌三锗制成的圆环置于温度为－196 C 的液态氮中，当穿过圆环的

磁通量突然增大时，圆环中

(A) 将不产生感应电流。

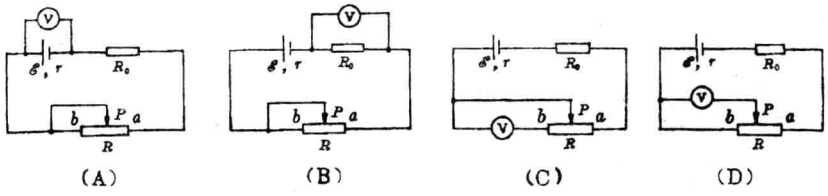
(B) 将产生瞬时的感应电流。

(C) 将产生大小和方向不断变化的感应电流。

(D) 将产生大小和方向不变的感应电流。

[　　]

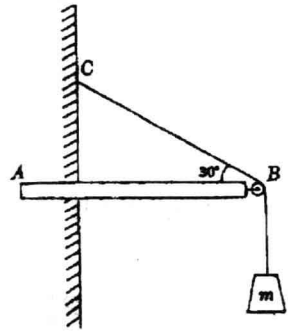
(6) 图示 A、B、C、D 四个电路中，电源电动势为 $\mathscr{E}$、内阻为 r，定值电阻为 R_0。当滑动变阻器 R 的滑动片 P 从 a 向 b 滑动时，伏特计读数将变大的电路是：



(A)　(B)　(C)　(D)

[　　]

(7) 水平横梁的一端 A 插在墙壁内，另一端装有一小滑轮 B。一轻绳的一端 C 固定于墙壁上，另一端跨过滑轮后悬挂一质量 $m=10$ 千克的重物，$\angle CBA=30°$，如图所示，则滑轮受到绳子的作用力为：(g 取 10 米/秒^2)

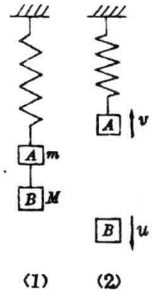


(A) 50 牛。　　(B) 50 $\sqrt{3}$ 牛。

(C) 100 牛。　　(D) 100 $\sqrt{3}$ 牛。

[　　]

(8) 物体 A 和 B 用轻绳相连挂在轻弹簧下静止不动，如图(1)所示。A 的质量为 m，B 的质量为 M。当连接 A、B 的绳突然断开后，物体 A 上升经某一位置的速度大小为 v，这时物体 B 的下落速度大小为 u，如图(2) 所示。在这段时间里，弹簧的弹力对物体 A 的冲量为：



(1)　(2)

(A) mv。　　(B) $mv-Mu$。

(C) $mv+Mu$。　　(D) $mv+mu$。

[　]

二、(25 分)多项选择题。每小题 5 分。每小题给出的几个说法中,有一个或几个是正确的。把正确的说法全选出来,并将正确说法前面的字母填写在题后的方括号内。每小题全部选对,得 5 分;选对但不全,得部分分;有选错的,得 0 分;不答的,得 0 分。填写在方括号外的字母,不作为选出的答案。

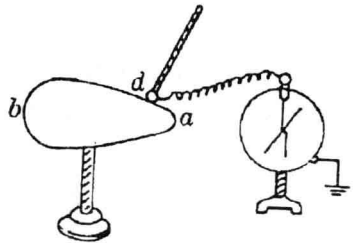
(1) 绝缘着的卵形导体带有一定量的电荷,达到静电平衡时,以下说法中正确的是:

(A) 电荷都在导体的外表面,导体 a 端的电荷分布较 b 端密集。

(B) 导体内部电场强度等于零。

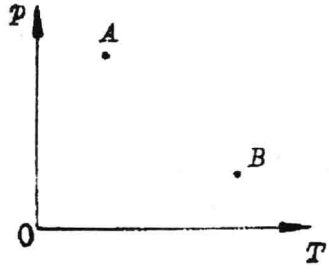
(C) 导体外紧靠表面附近电场的方向都和导体表面垂直。

(D) 如图,将与静电计连接的金属小球 d,从导体的 a 端移向 b 端时,静电计指针偏角逐渐减小。



[　]

(2) 图中 A、B 两点表示一定质量的某种理想气体的两个状态。当气体自状态 A 变化到状态 B 时,



(A) 体积必然变大。

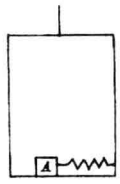
(B) 有可能经过体积减小的过程。

(C) 外界必然对气体做正功。

(D) 气体必然从外界吸热。

[　]

(3) 原来作匀速运动的升降机内,有一被伸长弹簧拉住的、具有一定质量的物体 A 静止在地板上,如图所示。现发现 A 突然被弹簧拉向右方。由此可判断,此时升降机的运动可能是:

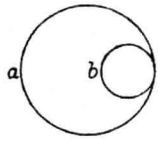


(A) 加速上升。　　(B) 减速上升。

(C) 加速下降。　　(D) 减速下降。

[　　]

(4) 在垂直于纸面的匀强磁场中，有一原来静止的原子核。该核衰变后，放出的带电粒子和反冲核的运动轨迹分别如图中 a、b 所示。由图可以判定：

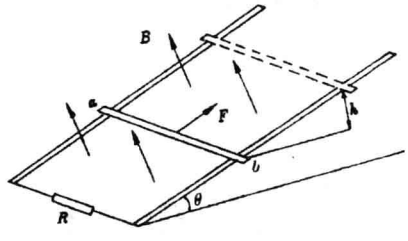


(A) 该核发生的是 α 衰变。　　(B) 该核发生的是 β 衰变。

(C) 磁场方向一定是垂直纸面向里。　　(D) 磁场方向向里还是向外不能判定。

[　　]

(5) 两根光滑的金属导轨，平行放置在倾角为 θ 的斜面上，导轨的左端接有电阻 R，导轨自身的电阻可忽略不计。斜面处在一匀强磁场中，磁场方向垂直于斜面向上。质量为 m、电阻可不计的金属棒 ab，在沿着斜面、与棒垂直的恒力 F 作用下沿导轨匀速上滑，并上升 h 高度，如图所示。在这过程中，



(A) 作用于金属棒上的各个力的合力所作的功等于零。

(B) 作用于金属棒上的各个力的合力所作的功等于 mgh 与电阻 R 上发出的焦耳热之和。

(C) 恒力 F 与安培力的合力所作的功等于零。

(D) 恒力 F 与重力的合力所作的功等于电阻 R 上发出的焦耳热。

[　　]

三、(32 分)填空题，每小题 4 分。把答案写在题中横线上的空白处，不要求写出演算过程。

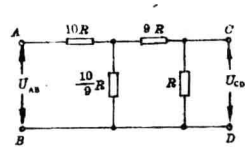
(1) 放射性元素铋 210 的半衰期是 5 天。10 克的铋 210 经过 10 天后还剩下_____克。

(2) 用红光做双缝干涉实验，在屏上观察到干涉条纹。在其他条件不变的情况下，改用紫光做实验，则干涉条纹间距将变_____。如果改用白光做实验，在屏上将出现_____色条纹。

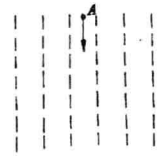
(3) 平行板电容器充电后，两板间的电势差为 U。切断电源后，缩小平行板电容器两板间的距离，则电容器的电容将_____，两板间的电势差将_____。(填不变、变大或变小)

(4) 据报道，今年 7 月中旬，苏梅克一列韦 9 号彗星(已分裂成若干碎块)将与木星相撞，碰撞后彗星发生巨大爆炸，并与木星融为一体。假设其中的一块质量为 1.0×10^{12} 千克，它相对于木星的速度为 6.0×10^{4} 米/秒。在这块彗星与木星碰撞的过程中，它对木星的冲量是_____牛·秒，损失的机械能为_____焦。(木星质量远大于彗星质量)

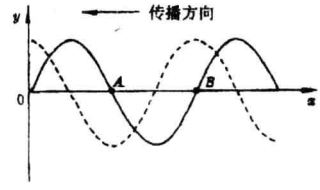
(5) 如图所示电路中，各电阻阻值已标出。当输入电压 $U_{AB}=110$ 伏时，输出电压 $U_{CD}=$_____伏。



(6) 图中虚线表示某一匀强电场区域内的若干个等势面。质子、氘核、α 粒子以相同的初速，沿与等势面平行的方向由 A 点进入该电场。在从上端进入电场到下端离开电场的过程中，质子、氘核、α 粒子的动量改变量之比是_____：_____：_____，电势能改变量之比是_____：_____：_____。



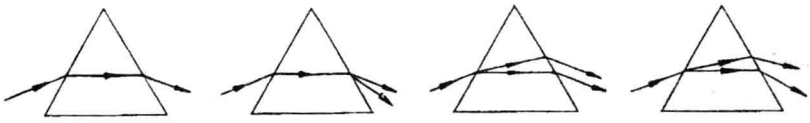
(7) 图中实线表示 t 时刻的横波波形，虚线表示经 1 秒后的波形，已知波自右向左传播，则此时质点 A 的运动方向向_____. 若 A、B 之间距离为 1 厘米，则波速为_____厘米/秒.



(8) 跳绳是一种健身运动。设某运动员的质量是 50 千克，他一分钟跳绳 180 次。假定在每次跳跃中，脚与地面的接触时间占跳跃一次所需时间的 2/5，则该运动员跳绳时克服重力做功的平均功率是_____瓦。(g 取 10 米/秒^2)

四、(25 分)本题共 5 小题。第(1)小题 4 分,是单选题。第(2)、(3)小题每小题 5 分,是多选题。第(4)小题 5 分。第(5)小题 6 分。

(1)(**单选题**)以下四图表示一束白光通过三棱镜的光路图,其中正确的是:



(A)　(B)　(C)　(D)

[　　]

(2)(**多选题**)在"测定滑动摩擦系数"实验时,以下操作中错误的是:

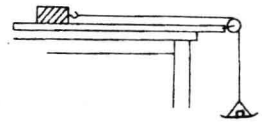
(A) 只需调节滑块滑动的平面水平,不需调节定滑轮高度。

(B) 在定滑轮一侧的小盘中加适量砝码,当滑块恰能沿平面匀速滑动时,盘中的砝码所受重力的大小就等于滑块与平面间的滑动摩擦力。

(C) 用弹簧秤测出滑块所受重力的大小就等于滑块与平面间的正压力。

(D) 要改变滑块与平面间的压力时,只需改变放在滑块上的砝码的质量。

[　　]



(3)(**多选题**)在做"互成角度的两个力的合成"实验时,橡皮条的一端固定在木板上,用两个弹簧秤把橡皮条的另一端拉到某一确定的 O 点,以下操作中错误的是:

(A) 同一次实验过程中,O 点位置允许变动。

(B) 实验中,弹簧秤必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧秤刻度。

(C) 实验中,先将其中一个弹簧秤沿某一方向拉到最大量程,然后只需调节另一弹簧秤拉力的大小和方向,把橡皮条另一端拉到 O 点。

(D) 实验中,把橡皮条的另一端拉到 O 点时,两个弹簧秤之间夹角应取 90°,以便于算出合力大小。

[　　]

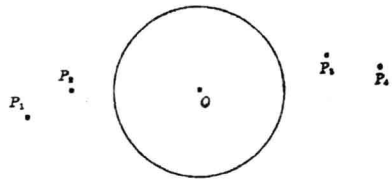
(4) 某同学在测定一厚度均匀的圆形玻璃的折射率时,先在白纸上作一与圆形玻璃同半径的圆,圆心为 O,将圆形玻璃平放在白纸上,使其边界与所画的圆重合。在玻璃一侧竖直插两枚大头针 P_1 和 P_2,在另一侧再先后插两枚大头针 P_3 和 P_4,使从另一侧隔着玻璃观察时,大头针 P_4、P_3 和 P_2、P_1 的像恰在一直线上,移去圆形玻璃和大头针后,得下图。在图中画出:

① 沿 P_1、P_2 连线方向的入射光线通过圆形玻璃后的传播方向。

② 光线在玻璃内的传播方向。

③ 在光线的入射点作法线,标出入射角 i 和折射角 r。

④ 写出计算玻璃折射率的公式(不必计算)。

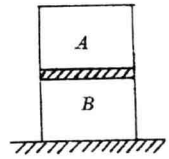


(5) 有一只伏特计，量程已知，内阻为 R_V。另有一电池(电动势未知，但不超过伏特计的量程，内阻可忽略)。请用这只伏特计和电池，再用一个电键和一些连接用导线，设计测量某一高值电阻 R_x 的实验方法。(已知 R_x 的值与 R_V 相差不大)

① 画出实验电路图。

② 简要写出测量步骤和需记录的数据，导出高值电阻 R_x 的计算式。

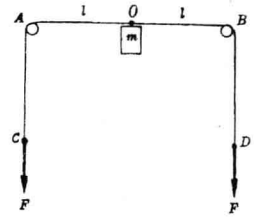
五、(10 分)一圆柱气缸直立在地面上，内有一具有质量而无摩擦的绝热活塞，把气缸分成容积相同的 A、B 两部分，如图所示。两部分气体温度相同，都是 $T_0=27℃$。A 部分气体的压强 $P_{A0}=1.0\times10^5$ 帕，B 部分气体的压强 $P_{B0}=2.0\times10^5$ 帕。现对 B 部分的气体加热，使活塞上升，保持 A 部分气体温度不变，使 A 部分气体体积减小为原来的 2/3。求此时



(1) A 部分气体的压强 p_A。

(2) B 部分气体的温度 T_B。

六、(13 分)如图，轻质长绳水平地跨在相距 $2l$ 的两个小定滑轮 A、B 上，质量为 m 的物块悬挂在绳上 O 点，O 与 A、B 两滑轮的距离相等。在轻绳两端 C、D 分别施加竖直向下的恒力 $F=mg$。先托住物块，使绳处于水平拉直状态，静止释放物块，在物块下落过程中，保持 C、D 两端的拉力 F 不变。



(1) 当物块下落距离 h 为多大时，物块的加速度为零？

(2) 在物块下落上述距离的过程中，克服 C 端恒力 F 做功 W 为多少？

(3) 求物块下落过程中的最大速度 v_m 和最大距离 H。

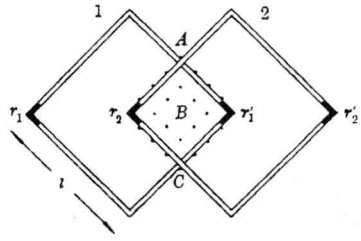
七、(13 分)如图所示，两个正方形细导线框 1、2，质量都是 m，边长都是 l，每个框都在其两对角上接有短电阻丝(图中用粗黑线表示)，阻值 $r_1=r_1=r_2=r_2=r$，其余部分电阻不计。两框叠放在水平面上，对应边相互平行，交叠点 A、C 位于所在边的中点。两框在交叠点彼此绝缘。在两框的交叠区域内存在竖直向上的匀强磁场

(交叠区的导线框恰好在磁场边缘以内)，磁感应强度为 B。设磁场在很短时间 Δt 内均匀减小为零，不计所有摩擦。

(1) 求流过电阻 r_1、r_2 的电流 I_1、I_2 的大小与方向。

(2) 求磁场刚减小为零时，框 1 和 2 的速度 v_1 和 v_2(并指明方向)。

(3) 若两框在交叠点 A、C 不是互相绝缘，而是电接触良好，以上解答是否改变？并说明理由。



答案及评分标准

说明

(1) 定出评分标准是为了尽可能在统一的标准下评定成绩。试题的参考解答是用来说明评分标准的，考生按其他方法或步骤解答，正确的，同样给分；有错的，根据错误的性质，参照评分标准中相应的规定评分。

(2) 第一、二、三、四题只要求写出答案，不要求说明理由或列出算式。

(3) 第五、六、七题只有最后答数而无演算过程的，不给分。

(4) 第五、六、七题解答中单纯列出与解题无关的文字公式，或虽列出公式，但文字符号与题中所给定的不同，不给分。

(5) 需作数字计算的问题，对答案的有效数字不作严格要求，一般按试题要求或按试题情况取二位或三位有效数字即可。

一、(1) C (2) C (3) B (4) A (5) B (6) A (7) C (8) D

评分标准：全题 32 分。每小题 4 分。

二、(1) A,B,C (2) A,B,D (3) B,C (4) B,D (5) A,D

评分标准：全题 25 分。每小题全选对得 5 分，部分选对得 2 分，不选或有选错得 0 分。

三、(1) 2.5 (2) 小，彩 (3) 变大，变小 (4) 6×10^{16}，1.8×10^{21} (5)1

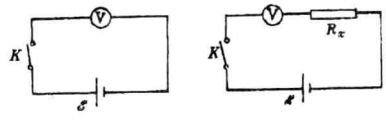
(6) 1∶1∶2，2∶1∶2 (7) 下，$0.5+2n$，($n=0,1,2\cdots\cdots$) (8) 75

评分标准：全题 32 分。每小题 4 分。第(2)(3)(4)(6)(7)小题每小格 2 分。

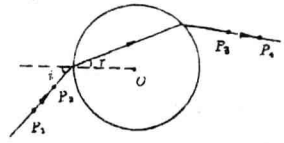
四、(1) D (2) A,B (3) A,C,D (4) ①②③见图 ④$n=\dfrac{\sin i}{\sin r}$

(5) ①见图(113 页)

② 先测出图(A)中伏特计读数 U_1，再测出图(B)中伏特计读数 U_2，



(A)　　(B)



根据欧姆定律：$\begin{cases}\mathscr{E}=U_1\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(1)\\ \mathscr{E}=U_2+\dfrac{U_2}{R_V}R_x\cdots\cdots\cdots\cdots(2)\end{cases}$

联立解(1)(2)得 $R_x=\dfrac{U_1-U_2}{U_2}R_V$。

评分标准：全题 25 分。第(1)小题选对 4 分。第(2)小题全选对 5 分，选对一项 2 分，有选错得 0 分。第(3)小题全选对 5 分，选对一项 2 分，选对两项 3 分，有选错得 0 分。第(4)小题①连接 P_1、P_2 入射光线 1 分，连接 P_3、P_4 出射光线 1 分；② 连接玻璃内的传播光线 1 分。若不画出光线传播方向的共扣 1 分。③ 标出入射角 i 和折射角 r，1 分。④ 写出 $n=\sin i/\sin r$，1 分。第(5)小题① 实验电路图正确 2 分；②能记录伏特计数 U_1、U_2，2 分。正确列式并得出 R_x 的计算式 2 分。

五、(1) A 部分气体作等温变化。由玻意耳定律，$p_{A0}V=p_A\dfrac{2}{3}V$，$p_A=\dfrac{3}{2}p_{A0}$。

以 $p_{A0}=1.0\times10^5$ 帕代入得 $p_A=1.5\times10^5$ 帕。

(2) B 部分气体　初态 $p_{B0}=2.0\times10^5$ 帕，$V_{B0}=V$，$T_{B0}=(273+27)\text{K}=300\text{K}$，

末态 $p_B=p_A+(p_{B0}-p_{A0})=\dfrac{3}{2}p_{A0}+p_{A0}=2.5\times10^5$ 帕。

$$V_B=V+\frac{1}{3}V=\frac{4}{3}V。$$

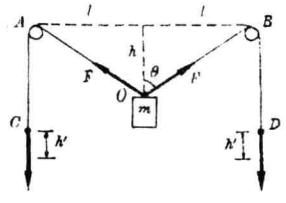
由理想气体状态方程 $\dfrac{p_{B0}V_{B0}}{T_{B0}}=\dfrac{p_BV_B}{T_B}$，$T_B=\dfrac{T_{B0}p_BV_B}{p_{B0}V_{B0}}=\dfrac{300\times2.5\times10^5\times\frac{4}{3}V}{2.0\times10^5\times V}\text{K}=500\text{K}$。

评分标准：全题 10 分。(1) 4 分。(2) 6 分。

(1) 正确列式得 2 分，结果正确得 2 分。

(2) 正确列式得 3 分，末态 p_B 正确得 2 分，结果正确得 1 分。

六、(1) 当物块所受合外力为零时，其加速度为零。此时物块下降距离是 h。因绳中拉力 F 恒为 mg，所以此时悬点所受的三个拉力的方向互成夹角 $2\theta=120°$。从下图可知：$h=l\cdot\text{tg}30°=\dfrac{\sqrt{3}}{3}l$。



(2) 物块下落 h 时，C 端上升距离 $h'=\sqrt{h^2+l^2}-l$，克服 C 端恒力 F 做功

$$W=Fh'=mg(\sqrt{h^2+l^2}-l)=(\frac{2\sqrt{3}}{3}-1)mgl。$$

(3) 由动能定理，拉力和重力对物块做的功等于物块动能的增量。当物块下落 x 时，有

$$\frac{1}{2}mv^2=mgx-2mg(\sqrt{x^2+l^2}-l),\qquad①$$

物块在下落过程中先加速后减速，因此当物块加速度为零时，速度达最大值。以 $x=h=\frac{\sqrt{3}}{3}l$ 代入①，解得最大速度

$$v_m=\sqrt{(2-\sqrt{3})2gl}。$$

物块下落最大距离 H 时，速度 $v=0$。由①

$$mgH=2mg(\sqrt{H^2+l^2}-l)。$$

$$H(3H-4l)=0,\qquad H=0\text{ 舍去},H=\frac{4}{3}l。$$

评分标准：全题 13 分。(1) 3 分。(2) 4 分。(3) 6 分。

(1) 正确得出加速度为零时两绳夹角为 120°，得 2 分。正确算出下落距离 h 得 1 分。

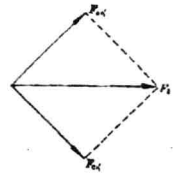
(2) 正确得出 C 端上升距离 h' 结果得 2 分，正确算出克服 C 端恒力 F 做功 W 得 2 分。

(3) 正确列出①式得 2 分，算出 v_m 得 1 分；正确列出②式得 2 分，算出物块下落最大距离 H 得 1 分。

七、(1) $\mathscr{E}=\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}=\frac{B\cdot\frac{1}{4}l^2}{\Delta t}=\frac{Bl^2}{4\Delta t}$，

$I_1=\frac{\mathscr{E}}{2r}=\frac{Bl^2}{8r\Delta t}=I_2$，方向均向下。

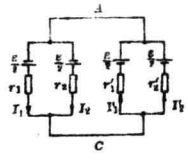
(2) 在 Δt 时间内，线框 1 中电流恒定，而磁场由 B 均匀减小为零，故线框 1 的 Ar_1' 部分所受平均安培力 $F_{Ar_1'}=\frac{1}{2}BI_1\frac{l}{2}=\frac{Bl}{4}\cdot\frac{Bl^2}{8r\Delta t}=\frac{B^2l^3}{32r\Delta t}$，方向如图。



同理，Cr_1' 部分所受平均安培力 $F_{Cr_1'}=\frac{B^2l^3}{32r\Delta t}$，线框 1 所受合力 $F_1=\sqrt{2}F_{Ar_1'}=\frac{\sqrt{2}B^2l^3}{32r\Delta t}$，方向向右。同理，线框 2 所受合力 $F_2=\sqrt{2}F_{Ar_2'}=F_1$，方向向左。由动量定理，$F\Delta t=mv$，线框 1 获得速度 $v_1=\frac{F_1\Delta t}{m}=\frac{\sqrt{2}B^2l^3}{32rm}$，方向向右。同理，线框 2 获得速度 $v_2=v_1=\frac{\sqrt{2}B^2l^3}{32rm}$，方向向左。

(3)不变。

对中间小回路 $Ar_2Cr_1'A$ 而言，感应电动势是 $\mathscr{E}$，由对称性，在 Ar_2C 与 $Cr_1'A$ 上的电动势都是 $\frac{\mathscr{E}}{2}$。同理，对 $Ar_2Cr_2'A$ 蝶形回路而言，感应电动势也是 $\mathscr{E}$，由对称性，在 Ar_1C 与 $Cr_2'A$ 上的电动势也都是 $\frac{\mathscr{E}}{2}$。由此可得如图所示的等效电路。故 r_1、r_2 上电流与原解相同，v_1、v_2 也不变。



评分标准：全题 13 分。(1) 4 分。(2) 6 分。(3) 3 分。

(1) 正确求出电动势得 2 分，正确求出 I_1、I_2 得 1 分，正确标出方向得 1 分。

(2) 正确求出 F_{Ar_1} 得 2 分，正确求出合力 F_1 得 1 分。正确求出 v_1、v_2 各得 1 分，正确说明方向得 1 分。

(3) 回答不变得 1 分，正确说明理由得 2 分。